iCAN | 2026年 iCAN 大学生创新创业大赛 · 创新赛道

课堂困惑雷达

CLASS CONFUSION RADAR

面向编程课堂的群体困惑识别与再教学辅助系统

让课堂困惑被看见，让再教学效果可验证

课堂困惑雷达
Class Confusion Radar

项目背景

知识强依赖
编程课堂概念密集，知识间强依赖。

数据分散
学习数据分散在作业、测验、讨论等多个渠道。

复盘靠印象
教师主要依赖经验判断，缺乏客观证据支持。

改后不验
再教学后缺少有效的验证手段，难以评估实际效果。

核心功能

自动分段
基于课堂时间线智能切分知识点片段

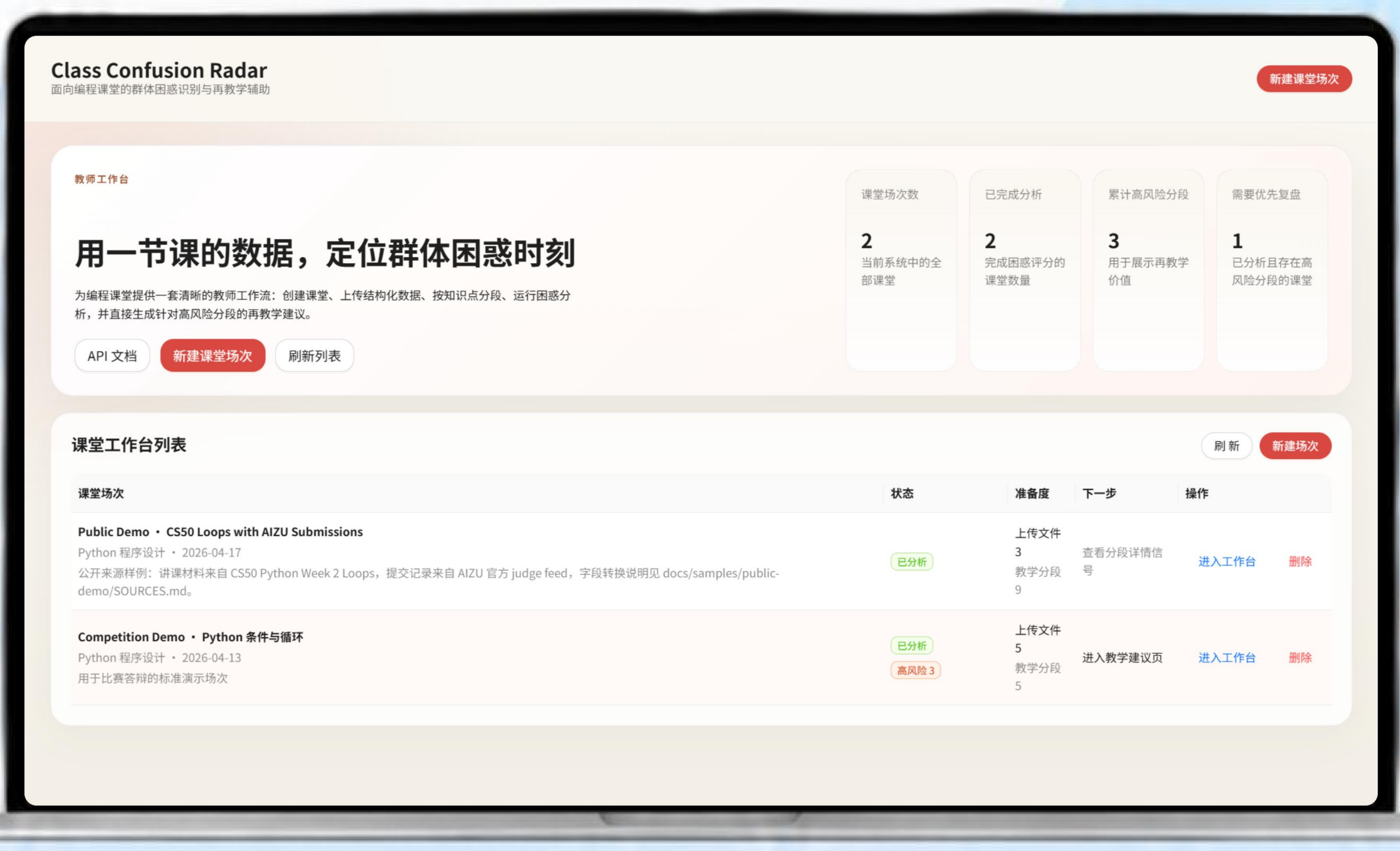
困惑评分
量化群体困惑程度定位高风险片段

证据解释
提供可解释的困惑证据与数据支持

再教学建议
基于数据生成针对性教学建议

后续核验
跟踪再教学效果验证改进成果

系统界面



Class Confusion Radar
面向编程课堂的群体困惑识别与再教学辅助

教师工作台

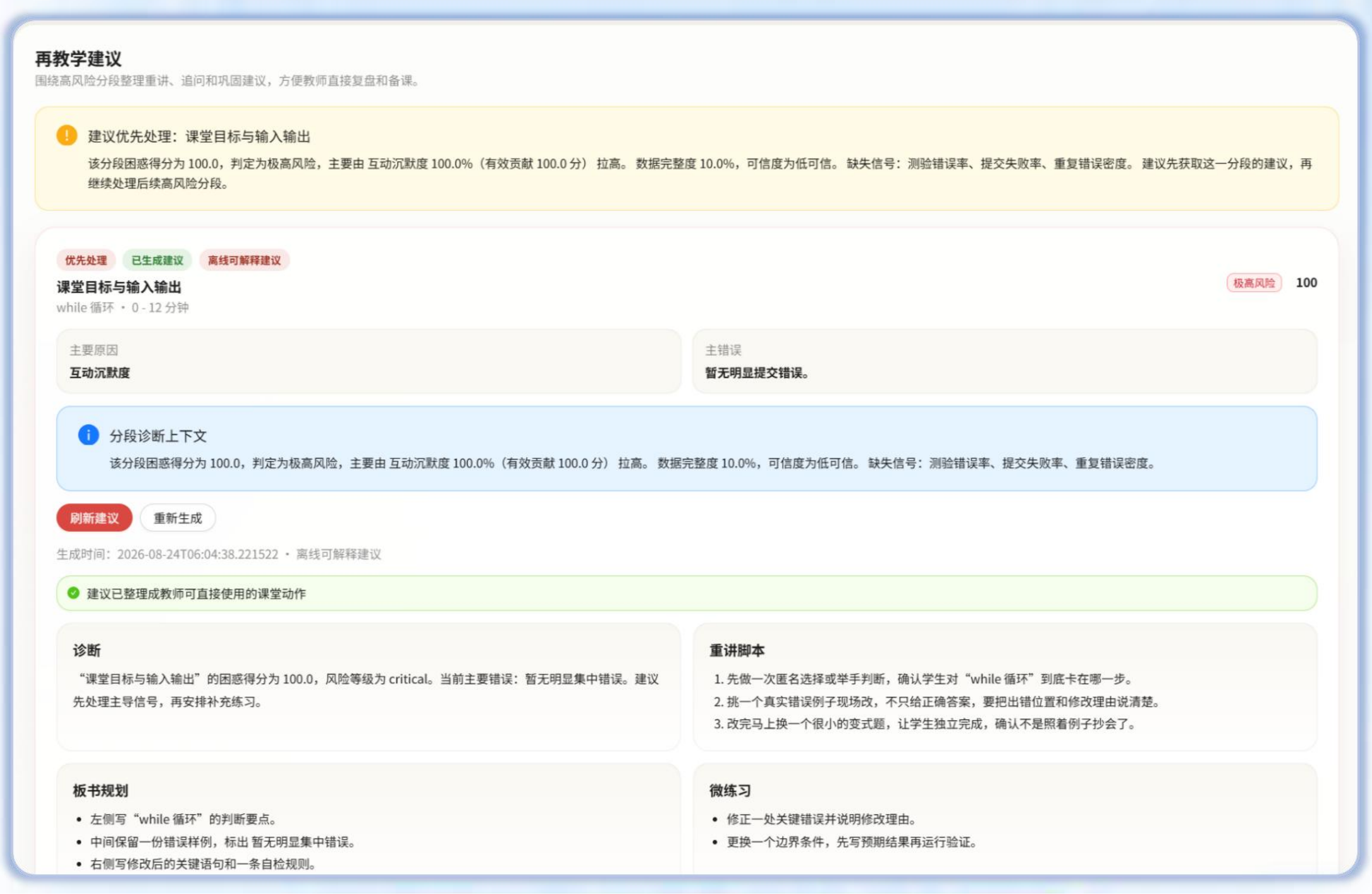
用一节课的数据，定位群体困惑时刻

为编程课堂提供一套清晰的教师工作流：创建课堂、上传结构化数据、按知识点分段、运行困惑分析，并直接生成针对高风险分段的再教学建议。

课堂场次数	已完成分析	累计高风险分段	需要优先复盘
2 当前系统中的全部课堂	2 完成困惑评分的课堂数量	3 用于展示再教学价值	1 已分析且存在高风险分段的课堂

课堂工作台列表

课堂场次	状态	准备度	下一步	操作
Public Demo · CS50 Loops with AIZU Submissions Python 程序设计 · 2026-04-17 公开来源样例：讲课材料来自 CS50 Python Week 2 Loops，提交记录来自 AIZU 官方 judge feed，字段转换说明见 docs/samples/public-demo/SOURCES.md。	已分析	上传文件 3 教学分段 9	查看分段详情信号	进入工作台 删除
Competition Demo · Python 条件与循环 Python 程序设计 · 2026-04-13 用于比赛答辩的标准演示场次	已分析 高风险 3	上传文件 5 教学分段 5	进入教学建议页	进入工作台 删除



再教学建议
围绕高风险分段整理重讲、追问和巩固建议，方便教师直接复盘和备课。

建议优先处理：课堂目标与输入输出
该分段困惑得分为 100.0，判定为极高风险，主要由 互动沉默度 100.0%（有效贡献 100.0 分） 拉高。 数据完整度 10.0%，可信度为低可信。 缺失信号：测验错误率、提交失败率、重复错误密度。 建议先获取这一分段的建议，再继续处理后续高风险分段。

课堂目标与输入输出
while 循环 · 0 - 12 分钟

主要原因
互动沉默度

主错误
暂无明显提交错误。

分段诊断上下文
该分段困惑得分为 100.0，判定为极高风险，主要由 互动沉默度 100.0%（有效贡献 100.0 分） 拉高。 数据完整度 10.0%，可信度为低可信。 缺失信号：测验错误率、提交失败率、重复错误密度。

生成时间：2026-08-24T06:04:38.221522 · 离线可解释建议

建议已整理成教师可直接使用的课堂动作

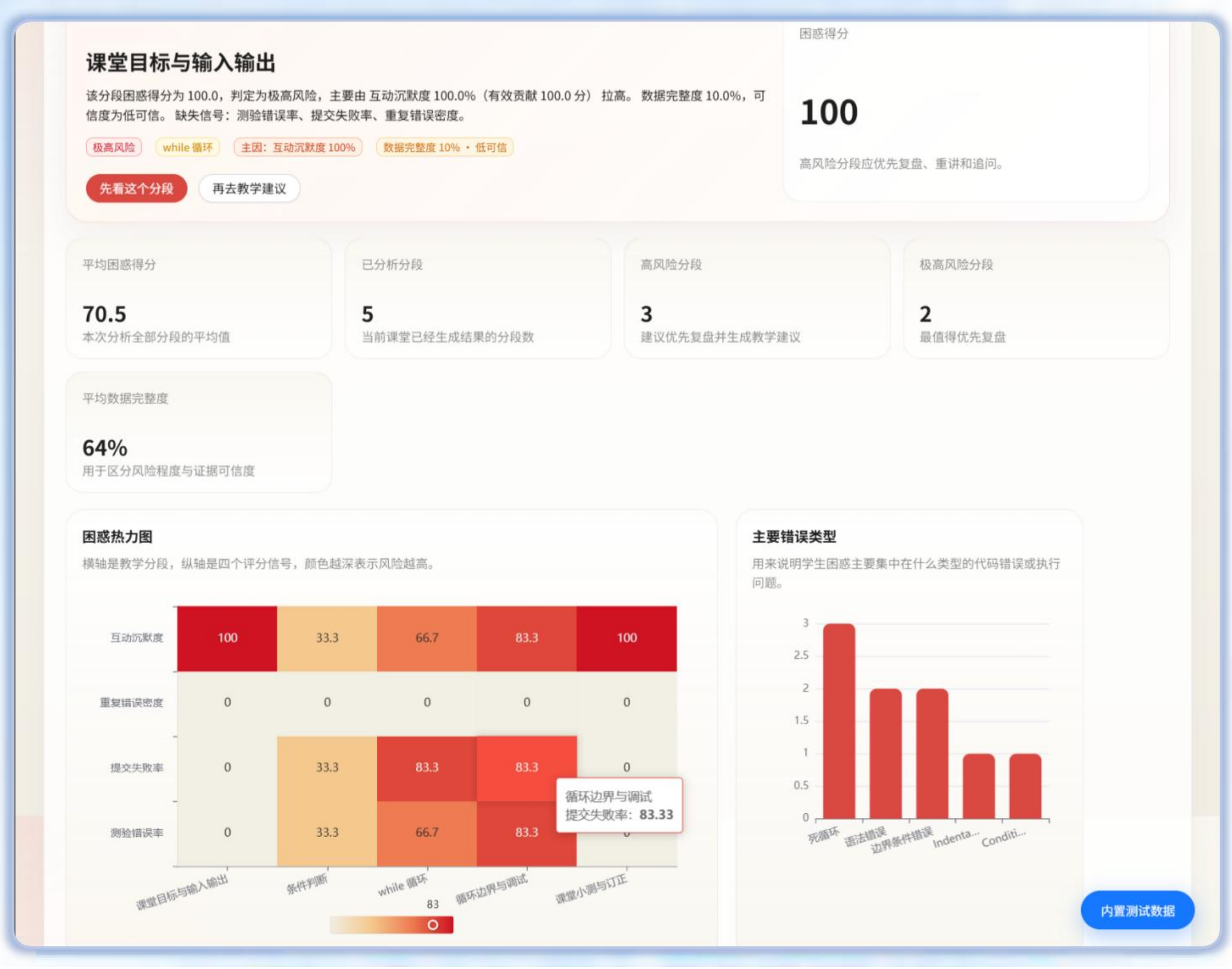
诊断
“课堂目标与输入输出”的困惑得分为 100.0，风险等级为 critical。当前主要错误：暂无明显集中错误。建议先处理主导信号，再安排补充练习。

重讲脚本
1. 先做一次匿名选择或举手判断，确认学生对“while 循环”到底卡在哪一步。
2. 挑一个真实错误例子现场改，不只给正确答案，要把出错位置和修改理由说清楚。
3. 改完马上换一个很小的变式题，让学生独立完成，确认不是照着例子抄会了。

板书规划
- 左侧写“while 循环”的判断要点。
- 中间保留一份错误样例，标出 暂无明显集中错误。
- 右侧写修改后的关键语句和一条自检规则。

微练习
- 修正一处关键错误并说明修改理由。
- 更换一个边界条件，先写预期结果再运行验证。

困惑分析结果与教学建议



课堂目标与输入输出
该分段困惑得分为 100.0，判定为极高风险，主要由 互动沉默度 100.0%（有效贡献 100.0 分） 拉高。 数据完整度 10.0%，可信度为低可信。 缺失信号：测验错误率、提交失败率、重复错误密度。

困惑得分
100
高风险分段应优先复盘、重讲和追问。

平均困惑得分	已分析分段	高风险分段	极高风险分段
70.5 本次分析全部分段的平均值	5 当前课堂已经生成结果的分段数	3 建议优先复盘并生成教学建议	2 最值得优先复盘

平均数据完整度
64%
用于区分风险程度与证据可信度

困惑热力图
横轴是教学分段，纵轴是四个评分信号，颜色越深表示风险越高。

	课堂目标与输入输出	条件判断	while 循环	循环边界与调试	课堂小测与订正
互动沉默度	100	33.3	66.7	83.3	100
重复错误密度	0	0	0	0	0
提交失败率	0	33.3	83.3	83.3	0
测验错误率	0	33.3	66.7	83.3	0

主要错误类型
用来说明学生困惑主要集中在什么类型的代码错误或执行问题。

学习数据可视化与证据解释

产品优势

本地运行
数据本地处理，保障使用安全

匿名处理
不采集个人身份，保护学生隐私。

离线可用
无需联网环境，支持离线运行。

可解释评分
多维度证据支持，评分规则透明可解释。

技术流程

数据接入 → 时间对齐 → 自动分段 → 困惑评分 → 证据解释 → 教学建议 → 后续核验

创新点

1. **风险分与证据充分度分开**
区分学习困难程度与数据可信度，评估更科学。

2. **重复错误密度单独统计**
识别群体性重复错误，定位核心困惑点。

3. **支持教学闭环**
从识别到再教学再到效果验证，形成完整闭环。

应用场景

程序设计课程
C/C++、数据结构等

Python课程
编程基础与数据分析

实验教学
上机实验与实训课程

教学平台集成
与现有教学系统对接

技术栈

React · TypeScript · FastAPI · SQLite · PostgreSQL · Ant Design · ECharts